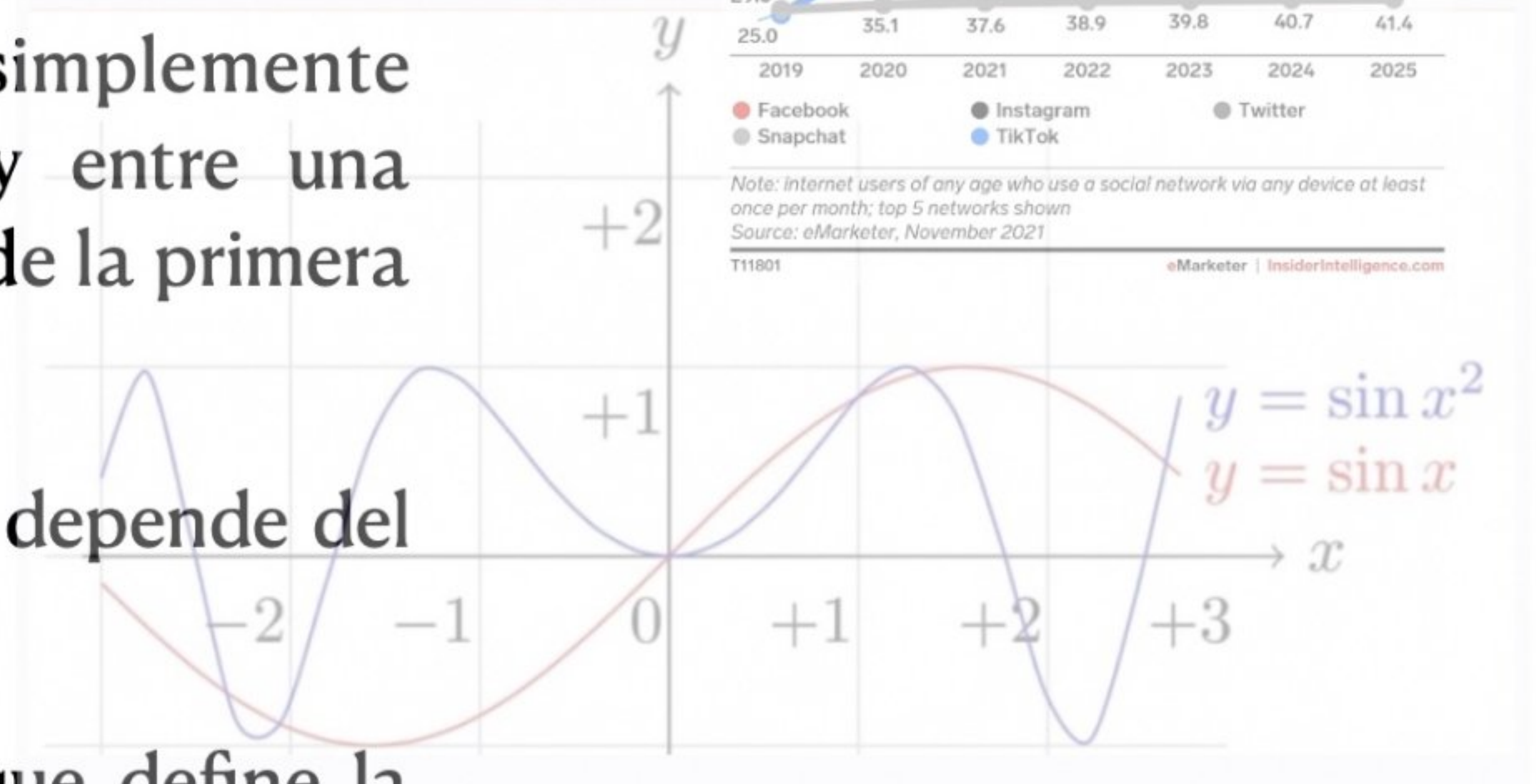


• Unidad 2 $\rightarrow$ Cálculo, Optimización

Introducción

Función matemática

- Una función matemática (o simplemente función) es la relación que hay entre una magnitud y otra, cuando el valor de la primera depende de la segunda.
- **Variable dependiente.** Es la que depende del valor de la otra magnitud.
- **Variable independiente.** Es la que define la variable dependiente.



→ Modelos

> Reg. Lineal

$$\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots$$

> Reg. Logísticas

> SVM

Función de Costo

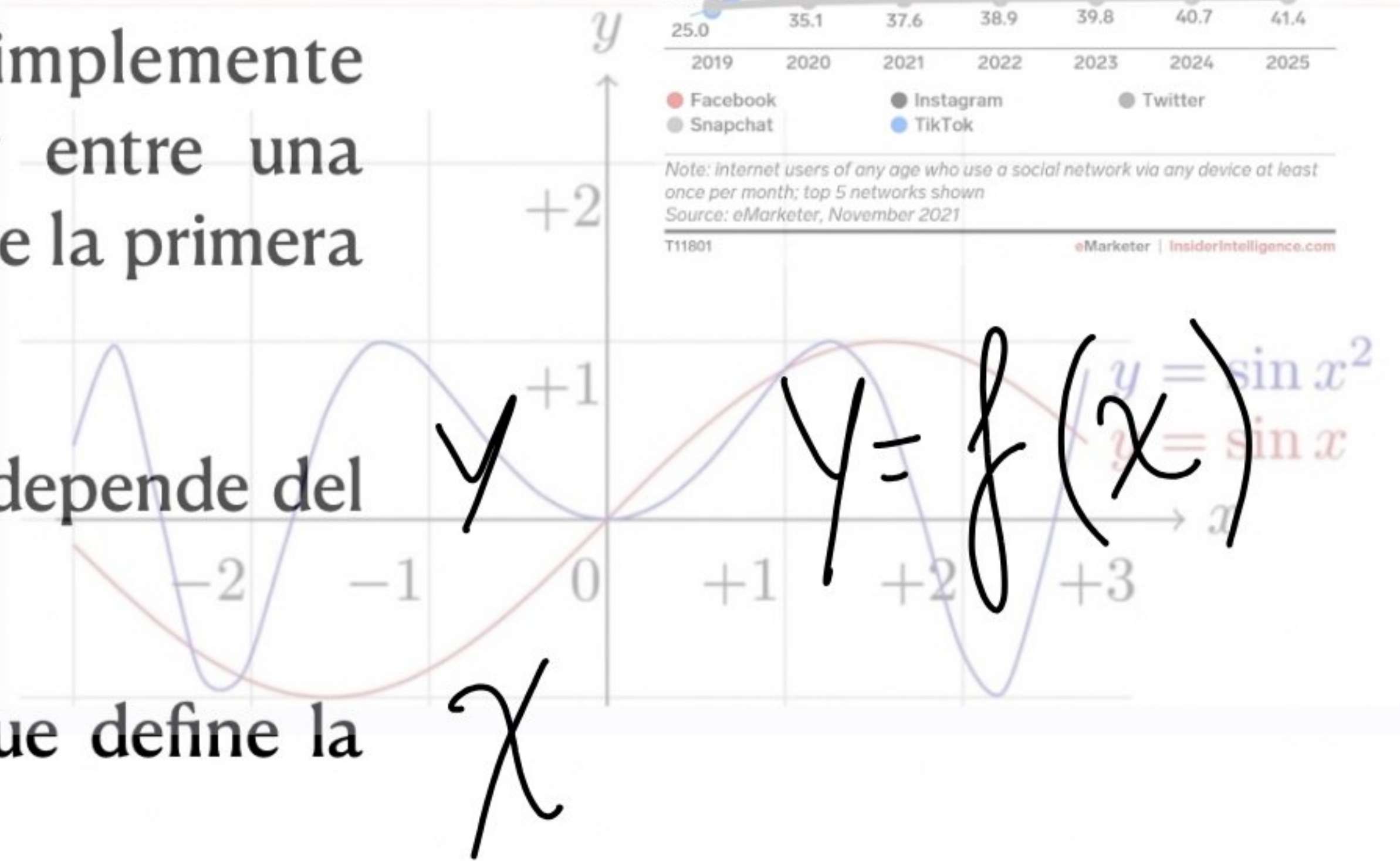
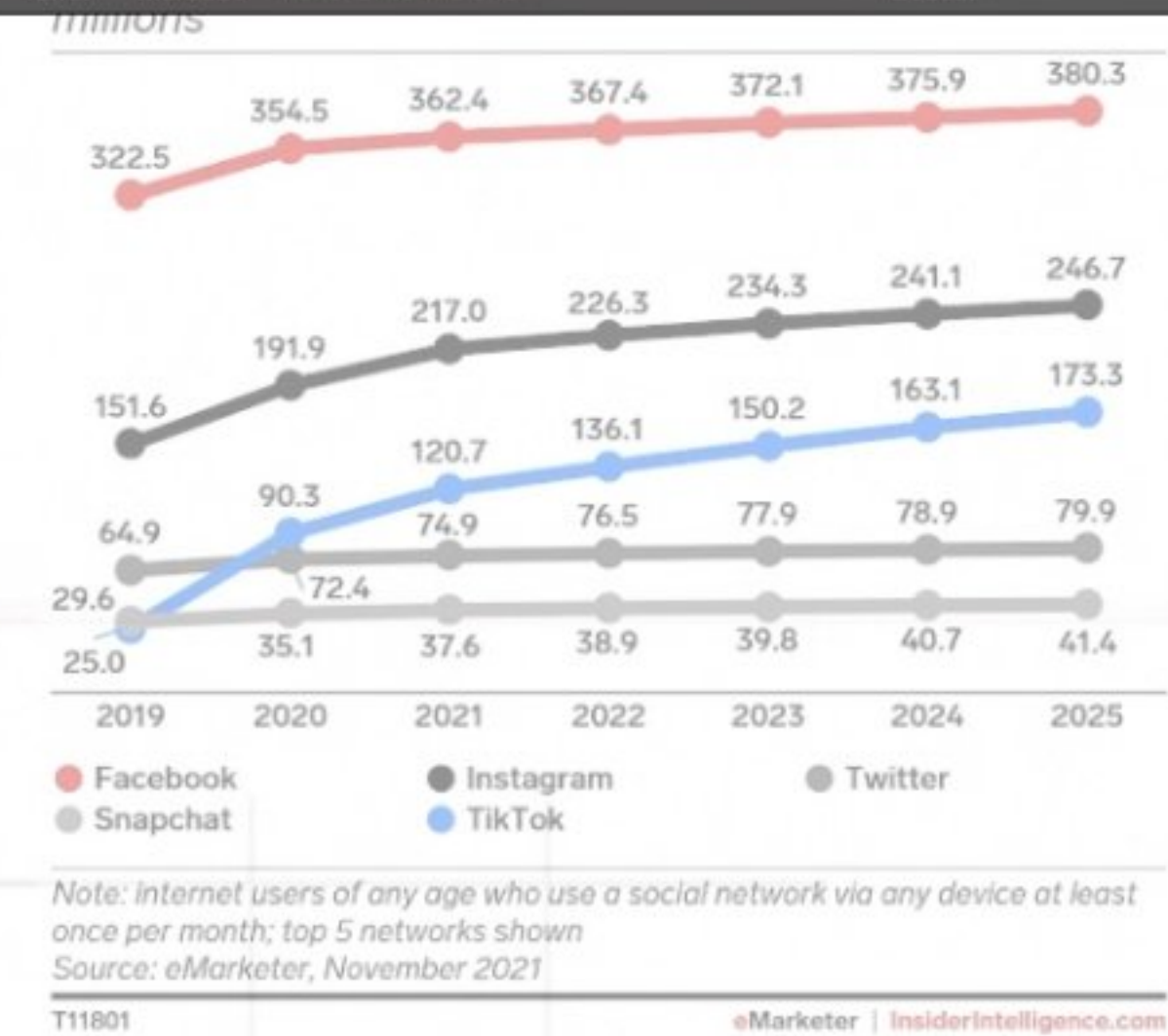
$$J(\bar{\beta}) = \frac{1}{n} \sum (\hat{y}_i - y_i)^2$$

$$\nabla J = 0$$

Introducción

Función matemática

- Una función matemática (o simplemente función) es la relación que hay entre una magnitud y otra, cuando el valor de la primera depende de la segunda.
- **Variable dependiente.** Es la que depende del valor de la otra magnitud.
- **Variable independiente.** Es la que define la variable dependiente.



$$y = f(x)$$



$$\underline{f(x)} = \underline{y} = x^n$$

α β

$$\frac{f(x)}{x^n}$$

$$\underbrace{x^n}$$

a

$$\log(x)$$

$$\exp(x)$$

$$\rightarrow \sin(x)$$

$$|x|$$

pol.

cte

DATOS

X_i	y_i
18	2.5k
25	15k
...	...

Salario

$$\hat{y} = \beta_0 + \beta \cdot x$$

$$\hat{y} = x^\beta$$

$$\hat{y} = \log(x)$$

Funciones de Costo

$$MBE = \frac{1}{n} \sum (\hat{y}_i - y_i)$$

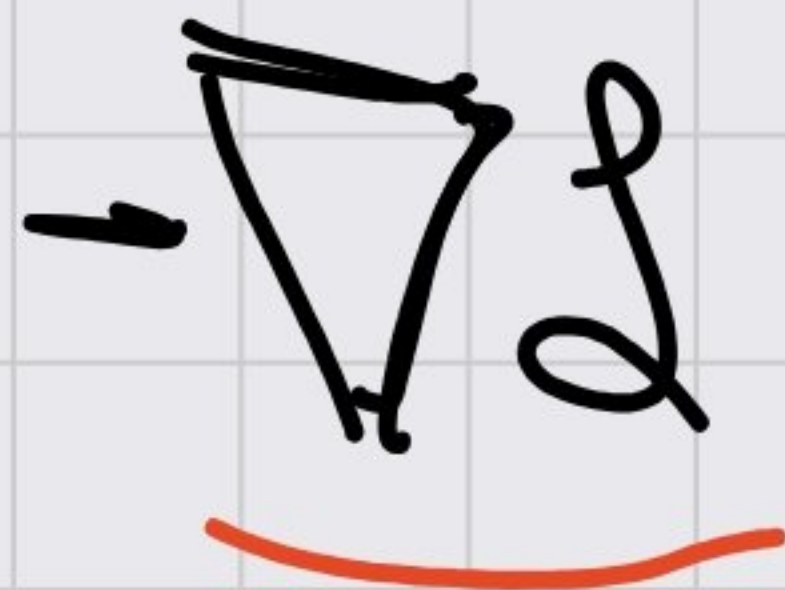
Mean Bias Error

$$MSE = \frac{1}{n} \sum (\hat{y}_i - y_i)^2$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum |\hat{y}_i - y_i|$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum (\hat{y}_i - y_i)^2}$$

↑ Error ↓ MIN (J)



$$\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 \underline{x}$$

parameters

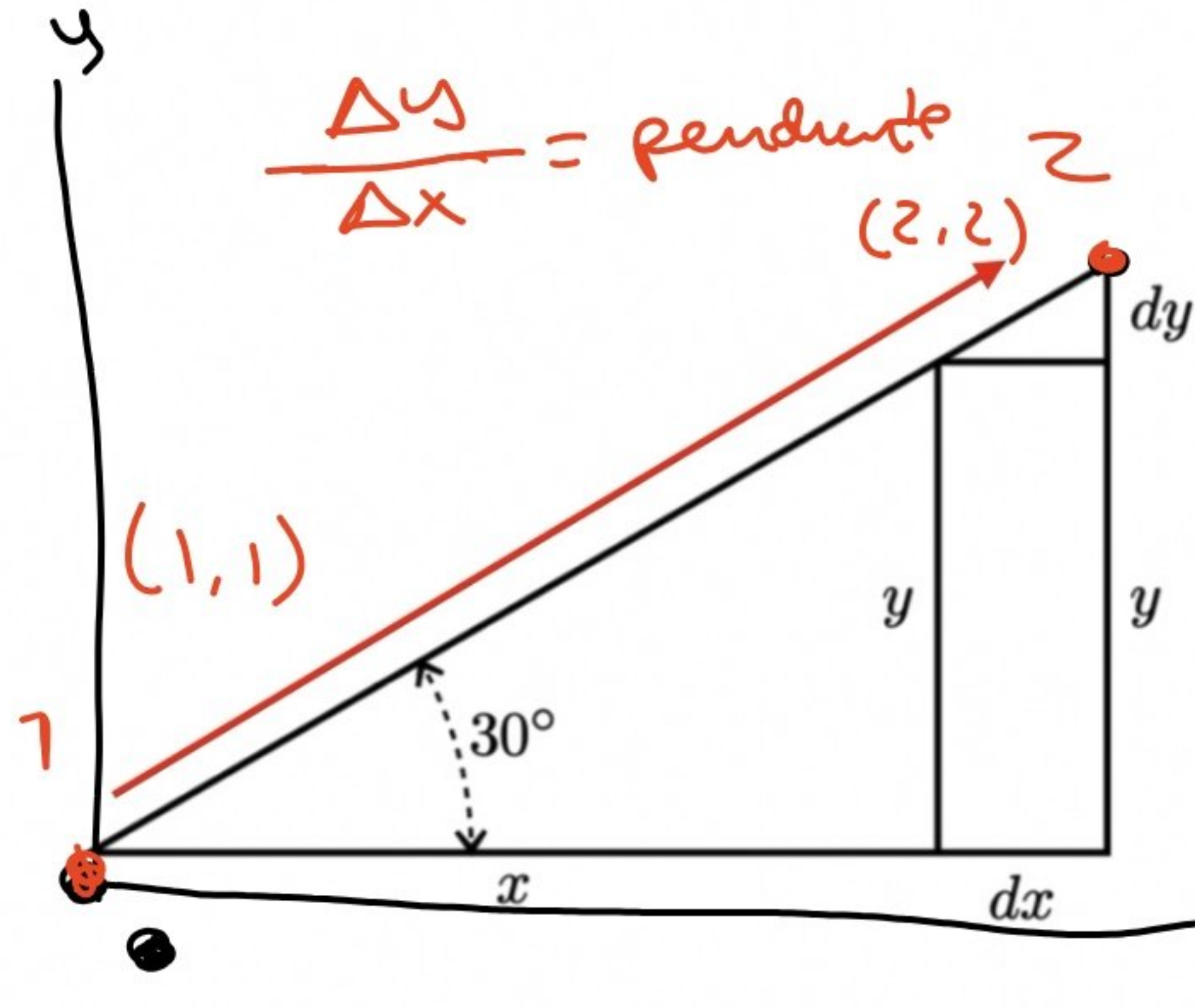
$$\begin{aligned} J(\beta_0, \beta_1) &= \frac{1}{n} \sum (\hat{y}_i - \underline{y}_i)^2 \\ &= \frac{1}{n} \sum (\beta_0 + \beta_1 \underline{x}_i - \underline{y}_i)^2 \end{aligned}$$

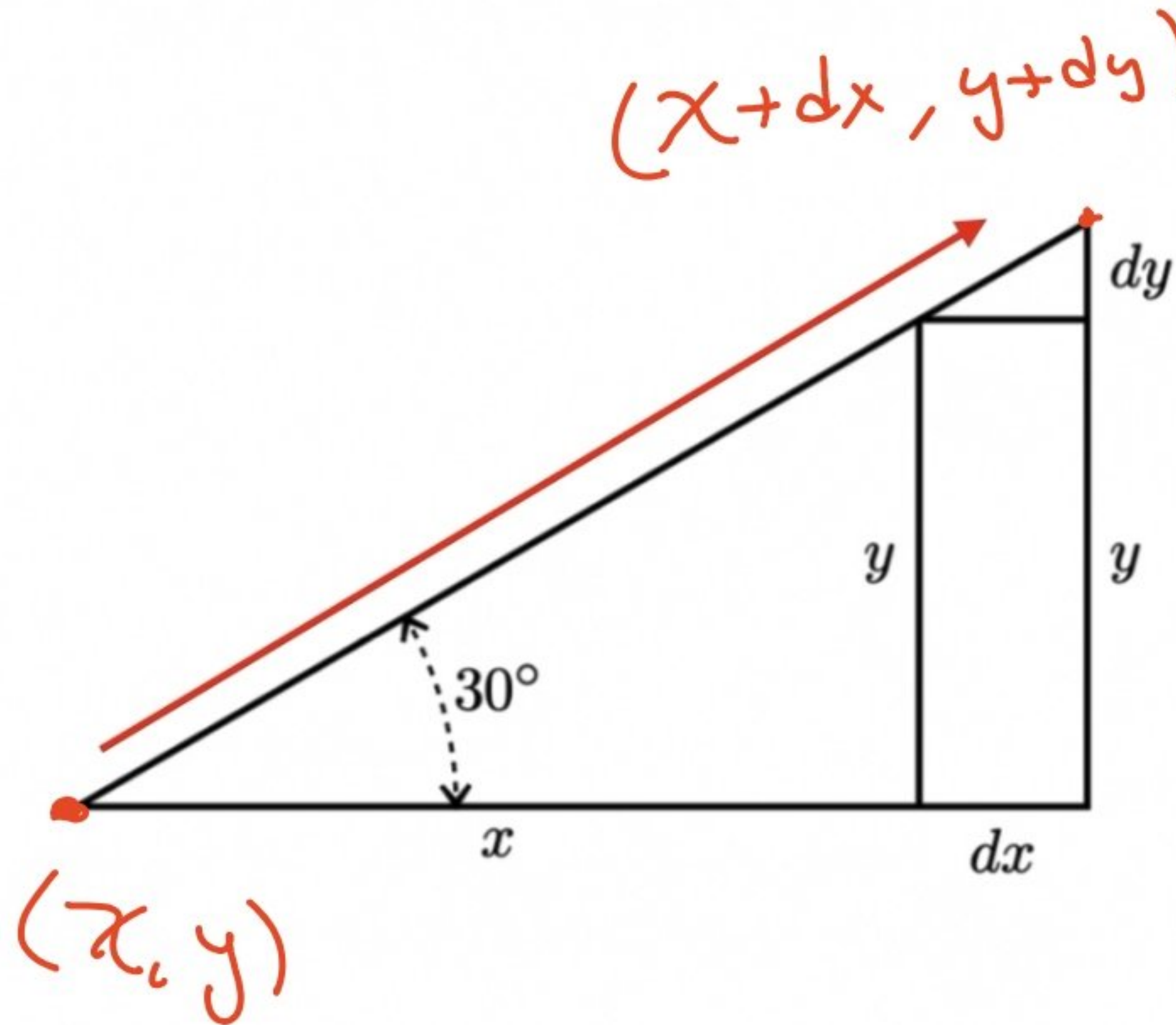
Cálculo de una sola variable

Concepto de derivada

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{2 - 1}{2 - 1} = 1$$

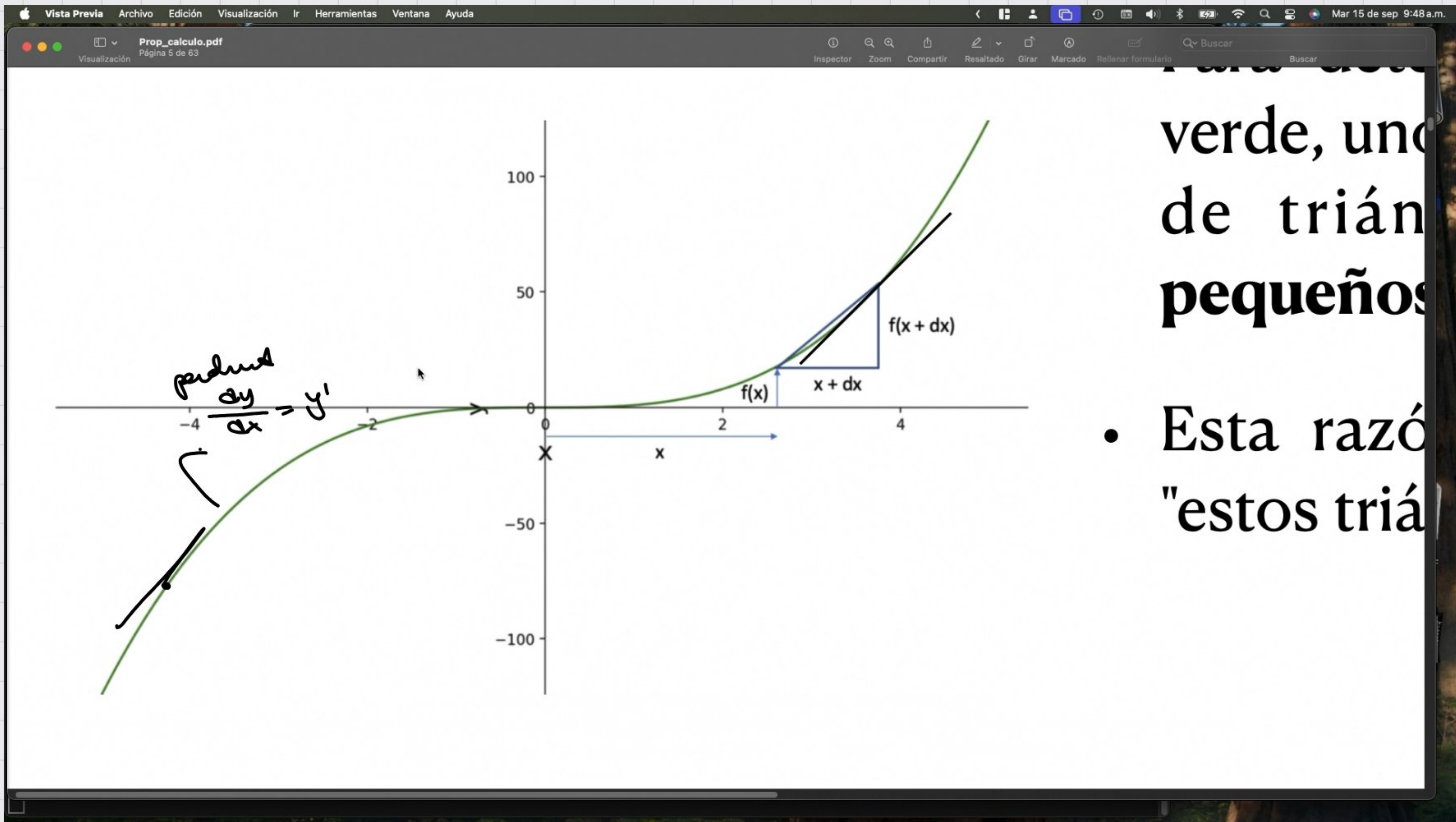
- En resumen, las derivadas describen el cambio que hay entre variables. En sistemas más complejos, usualmente lidiamos con muchas variables que cambian y que dependen una de la otra.
- En un caso geométrico, en el caso de tener sólo una variable dependiente (x), un cambio en una variable lleva a un cambio a la variable dependiente. Geométricamente puede ser visualizada como un triángulo rectángulo, donde un incremento en (la longitud) de uno de sus lados lleva a un incremento (en longitud) de otro de sus lados adyacentes.





- En este caso, la derivada es expresada como la pendiente de la hipotenusa de este triángulo.
- En términos de cambios en las dos variables, $x + dx$, $y + dy$, tomando un cambio en x , el correspondiente cambio en y estaría representado por:

$$\frac{dy}{dx} = y'$$



Vista Previa

Archivo

Edición

Visualización

Ir

Herramientas

Ventana

Ayuda

Prop_calculo.pdf

Página 6 de 63

Inspector

Zoom

Compartir

Resaltado

Girar

Marcado

Rellenar formulario

Buscar

Mar 15 de sep 9:50 a.m.

- Uno calcularía la pendiente de cada uno de los triángulos de la siguiente forma:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{f(x + dx) - f(x)}{(x + dx) - x} = \frac{f(x + dx) - f(x)}{dx}$$

$$f'(x) = \lim_{dx \rightarrow 0} \frac{dy}{dx} = \lim_{dx \rightarrow 0} \frac{f(x + dx) - f(x)}{dx}$$

$$y = f(x)$$

$f(x) = x^n$
 $= \ln(x)$
 $= e^x$
 $= \sin(x)$

Cálculo Multivariable, Propedéutico de la Maestría en Ciencias de Datos, Universidad de Guadalajara, M. en C. Iván Toledano Juárez.

$$\frac{d}{dx}(a) = 0 \quad a \text{ cte}$$

$$\frac{d}{dx}(a \cdot x) = a$$

$$\frac{d}{dx}(a \cdot x^n) = a \cdot (n) x^{n-1}$$

Ex.

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(x^2) &= 2x \\ \frac{d}{dx}(3x^3) &= 15x^2 \end{aligned}$$

$$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$$

$$\frac{d}{dx}(\ln(x)) = \frac{1}{x}$$

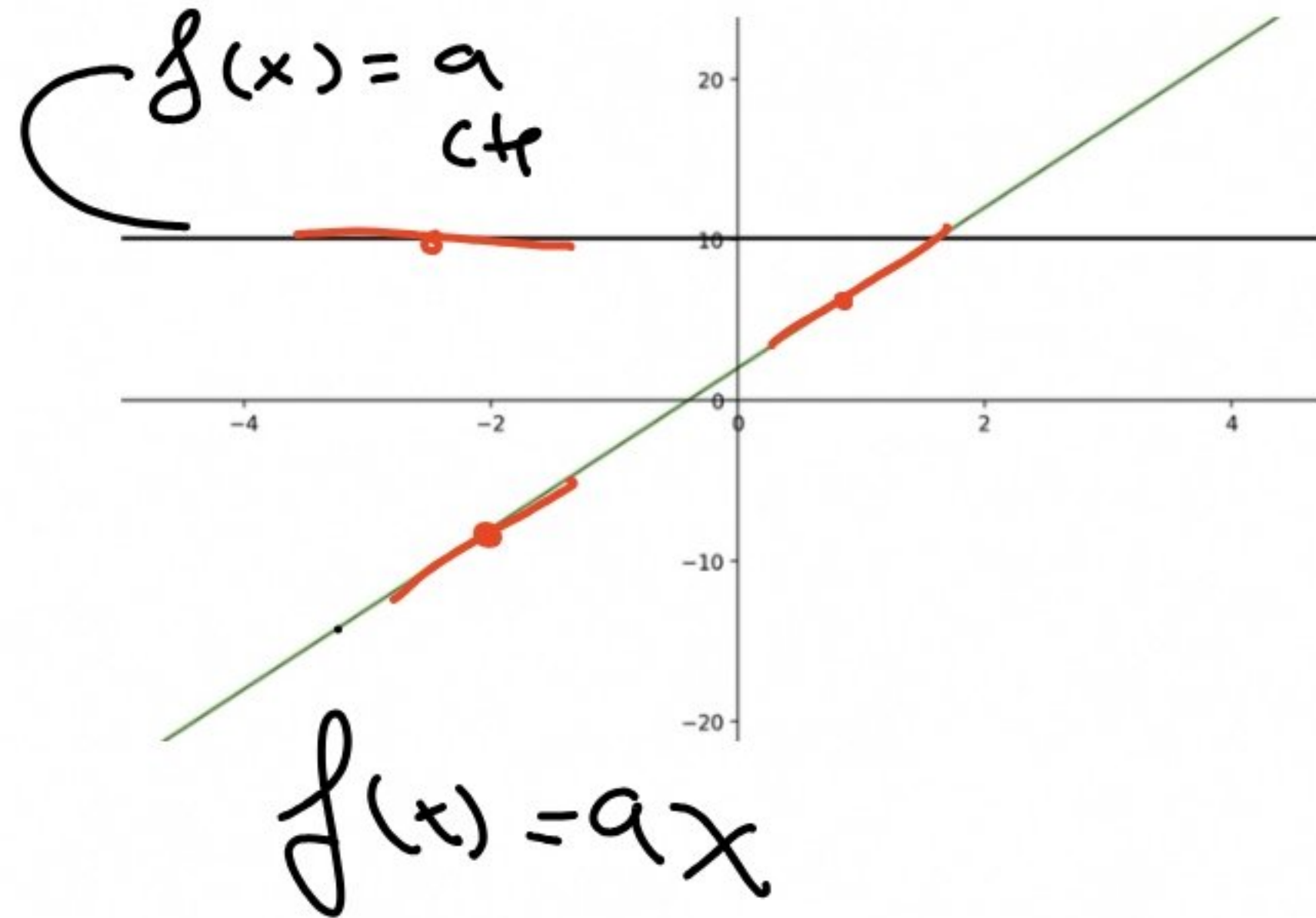
$$\frac{d}{dx}(\sin(x)) = \cos(x)$$

Caso simple

derivada $f'(x) = \frac{df}{dx}$

pendiente de la recta tangente en el punto evaluado.

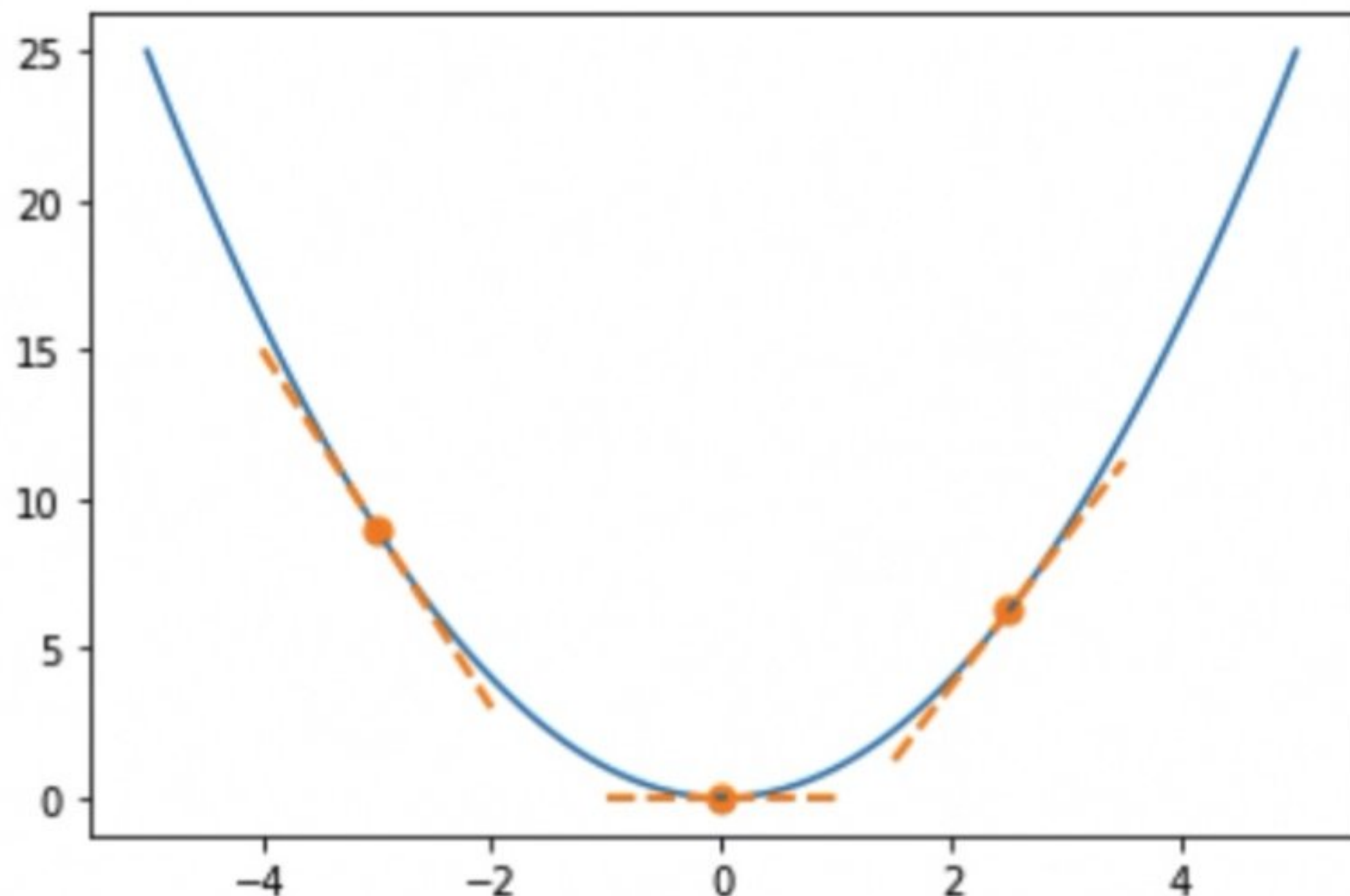
El caso más simple es cuando lidiamos con una función que es una recta. En este caso la pendiente es constante a lo largo de toda la función.



- Para una función constante $f(x) = \text{cte}$:
- $f'(x) = 0$
- Para una función lineal $f(x) = ax + b$:
- $f'(x) = a$

Derivada

Regla de potencias



$$f(x) = 2x^3 \quad a = 3$$

$$f'(x) = 2 * 3x^2 = 6x^2 \quad x^a$$

- Una función de orden superior cambie constantemente su pendiente, y si la función sigue una ley de potencias

$f(x) = x^a$ se tiene que:

$$f'(x) = ax^{a-1}$$

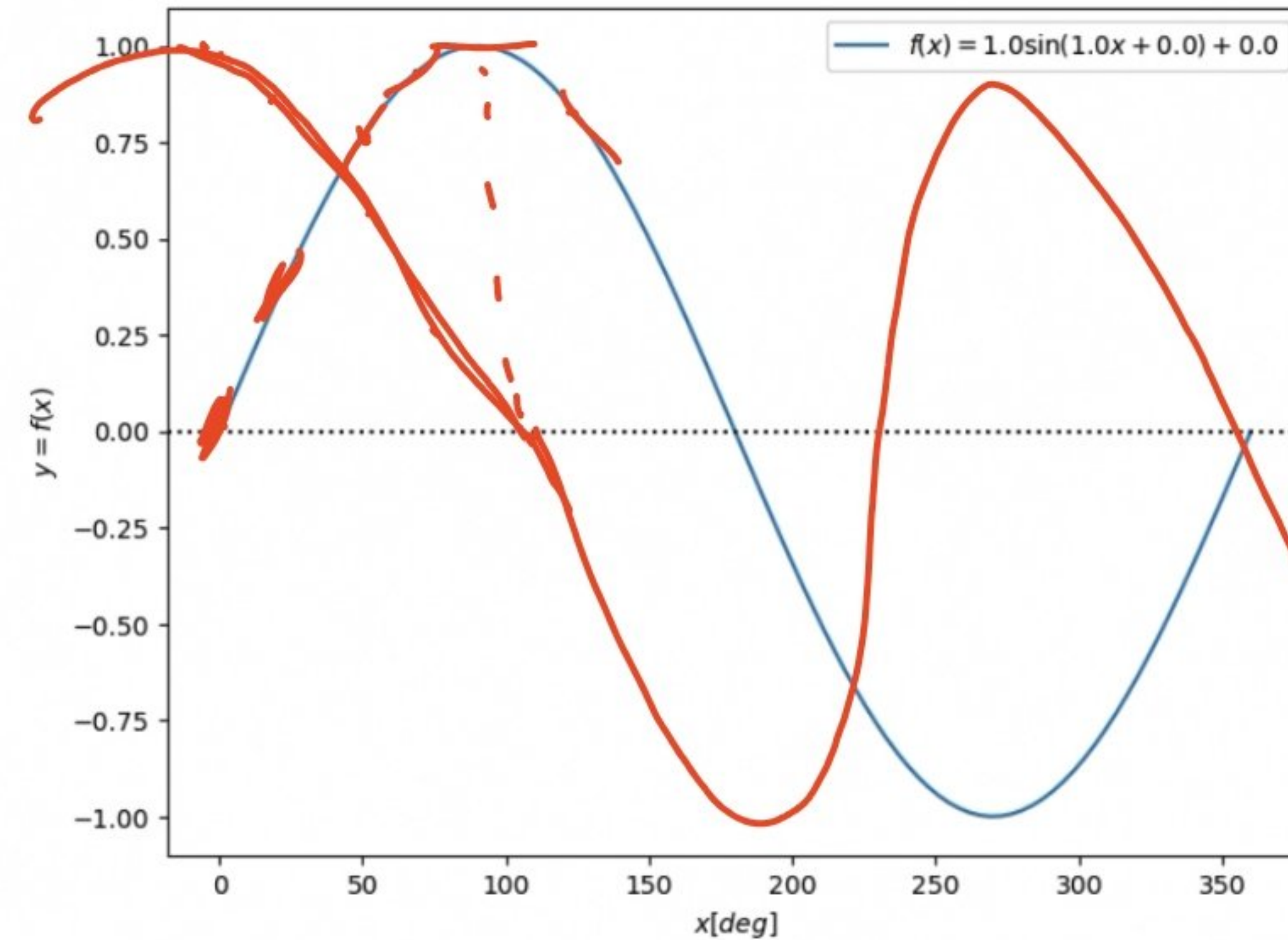
$$\begin{aligned} x^2 &\rightarrow 2x \\ 3x^2 &\rightarrow 6x \\ 9x^4 &\rightarrow 36x^3 \end{aligned}$$

- **Ejemplo:** Una parábola
 $f(x) = x^2; f'(x) = 2x$.

```
ax = fig.add_subplot(111)
ax.set_xlabel(f'$x$ [deg]$')
ax.set_ylabel(f'$y=f(x)$')
ax.plot(x,wave(np.radians(x), A, omega, phi, D), label=f'$f(x)={A}$ \sin ({\omega} x + {\phi}) + {D}$')

ax.axhline(y=0, linestyle='dotted', color='black')
ax.legend(loc='best')

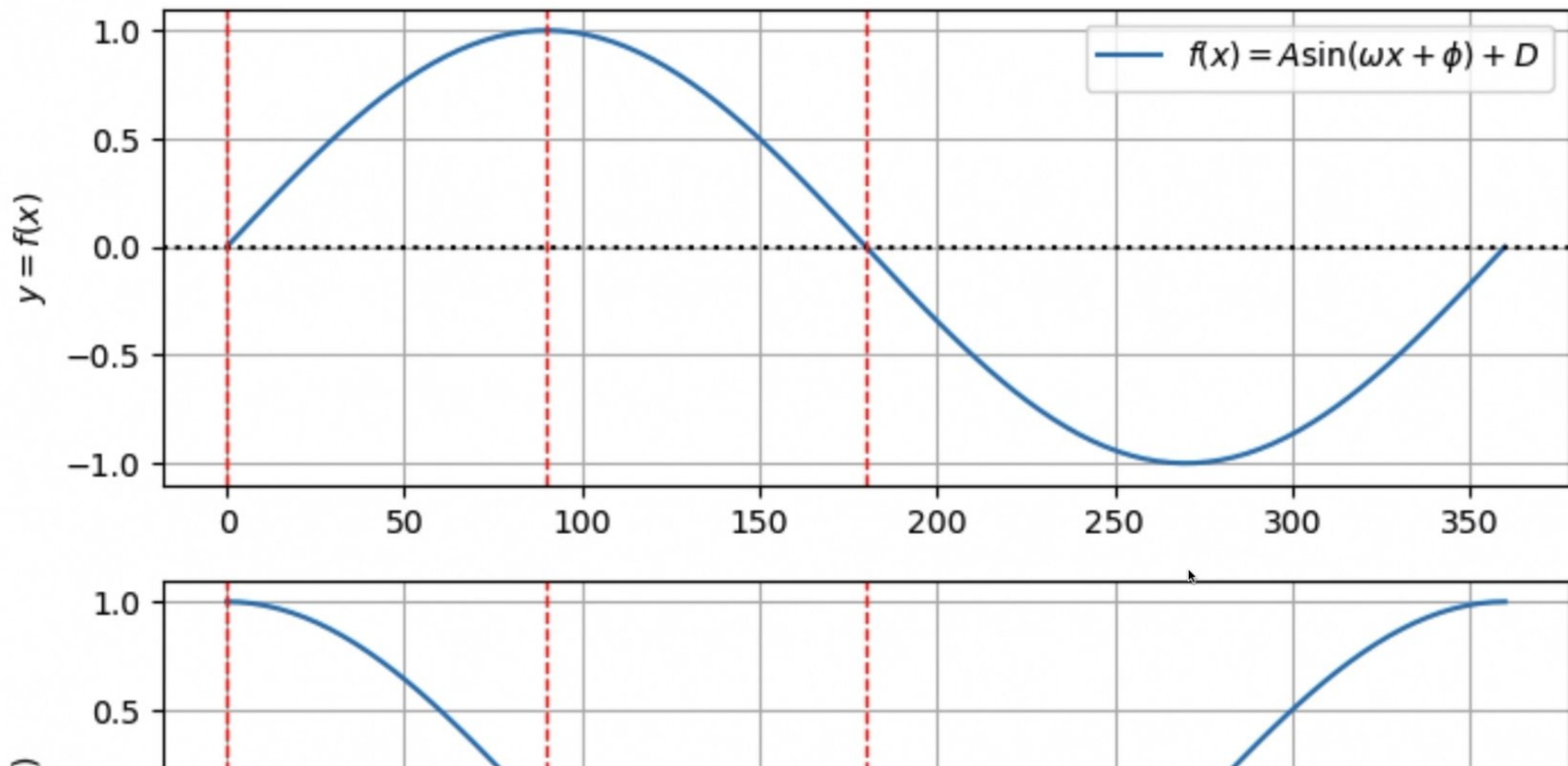
plt.show()
```



Derivada de una función matemática

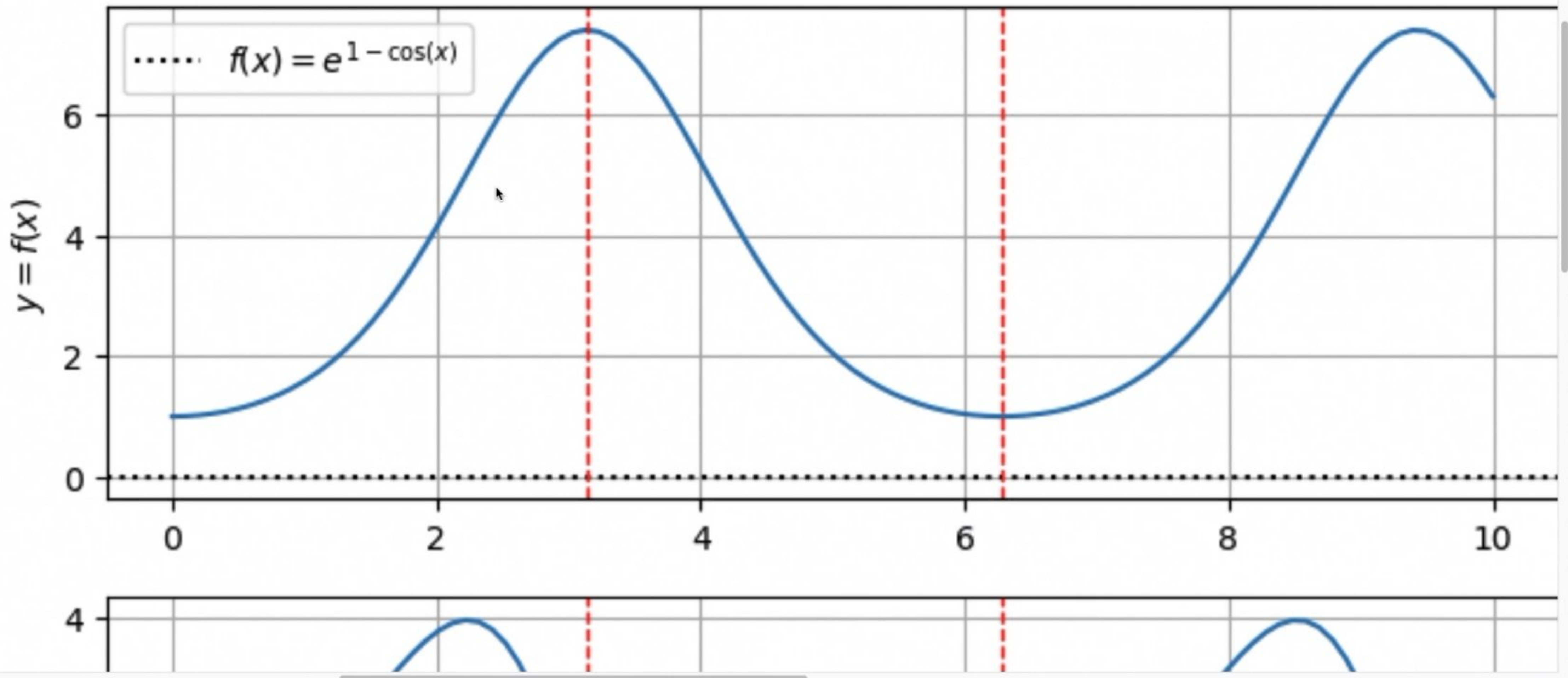
La **derivada** de una función es un concepto fundamental del cálculo diferencial. Representa la **tasa de cambio** de una función respecto a una de sus variables, normalmente (x).

plt.show()



```
ax1.axvline(x=xi, color='red', linestyle='--', linewidth=1),  
ax2.axvline(x=xi, color='red', linestyle='--', linewidth=1)
```

```
plt.show()
```



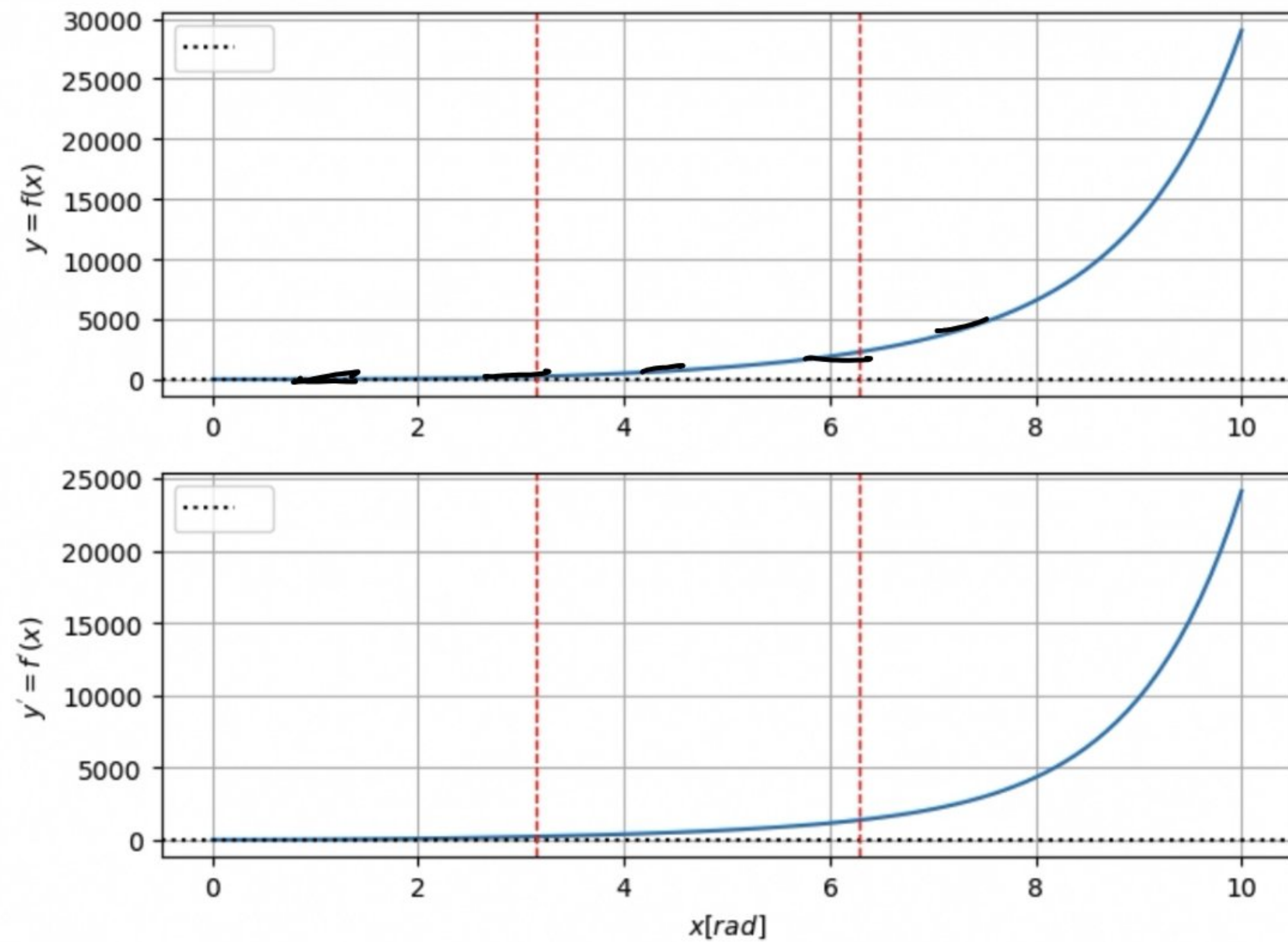
$$\underline{f(x)} + g(x) = F(x)$$

$$7x^3 + e^x$$

Sum:

$$\frac{dF(x)}{dx} = \frac{df}{dx} + \frac{dg}{dx}$$

$$= 21x^2 + e^x$$



```
[6]: x = np.arange(-100,100,0.01)
```

Produkt

$$F(x) = f(x) g(x)$$

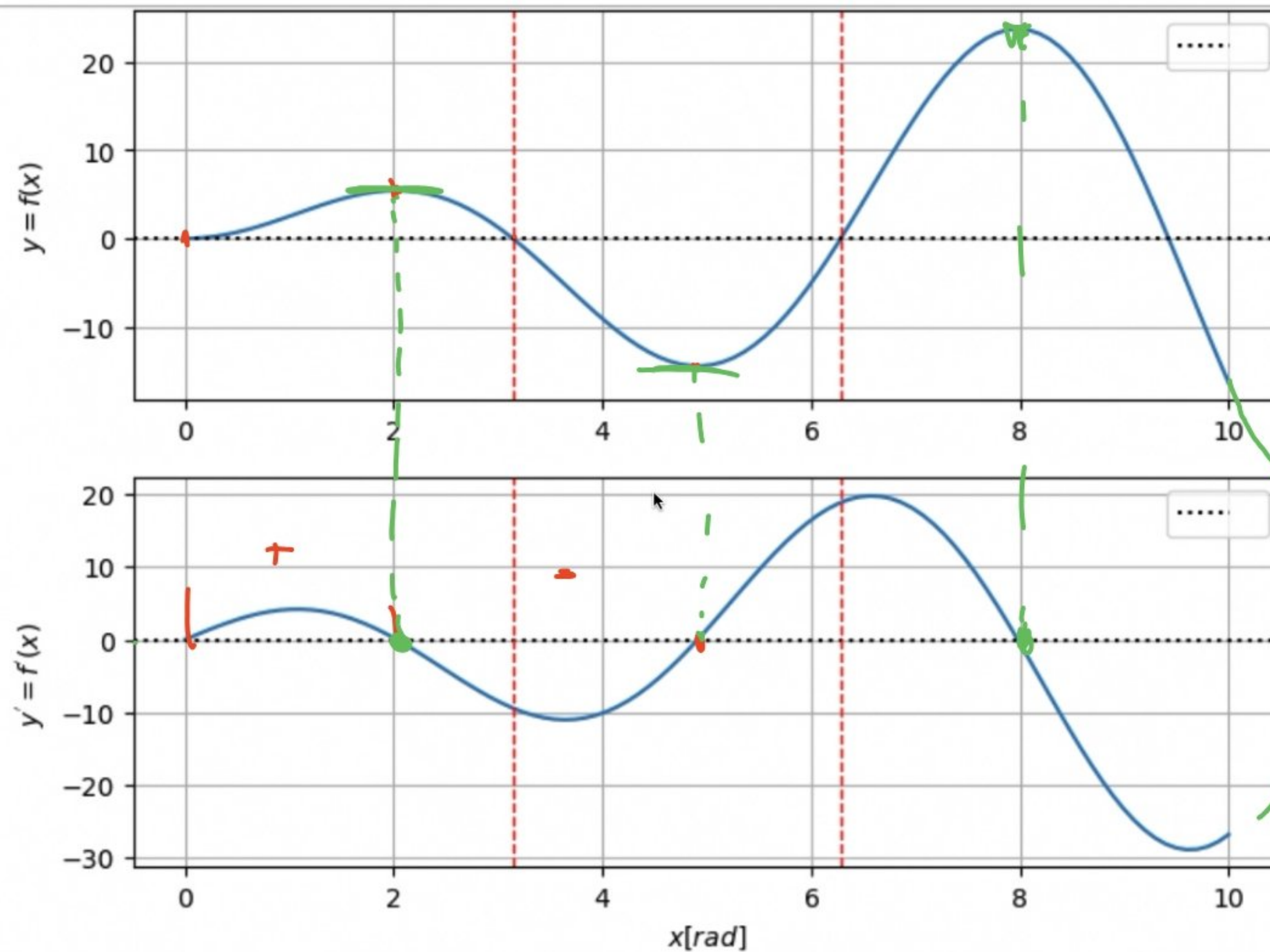
$$= \underset{f}{(3x)} \underset{g}{(\sin(x))}$$

$$\frac{d}{dx} F(x) = f(x) \frac{dg(x)}{dx} + g(x) \frac{df}{dx} = (3x)(\cos(x)) + 3(\sin(x))$$

Code

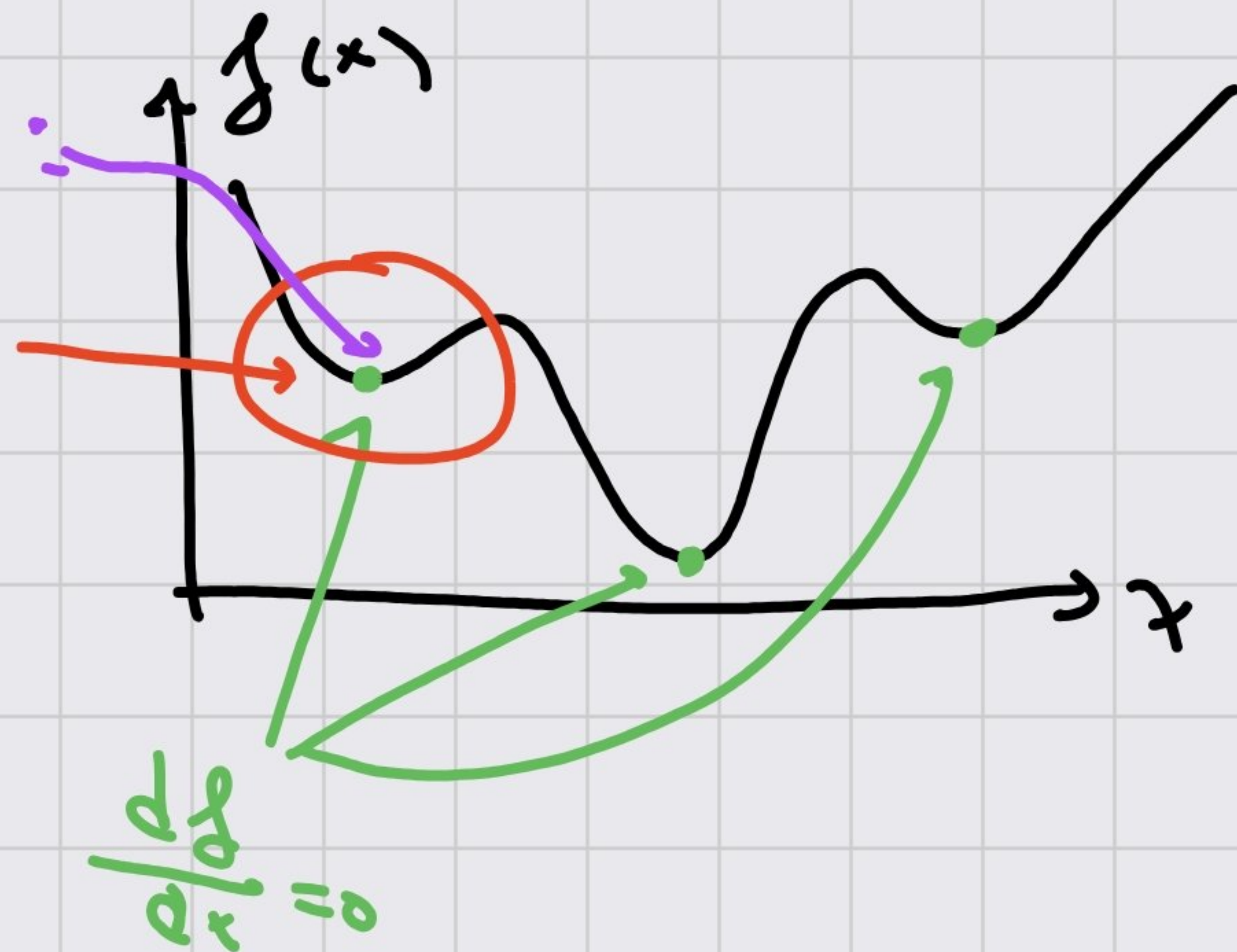
JupyterLab

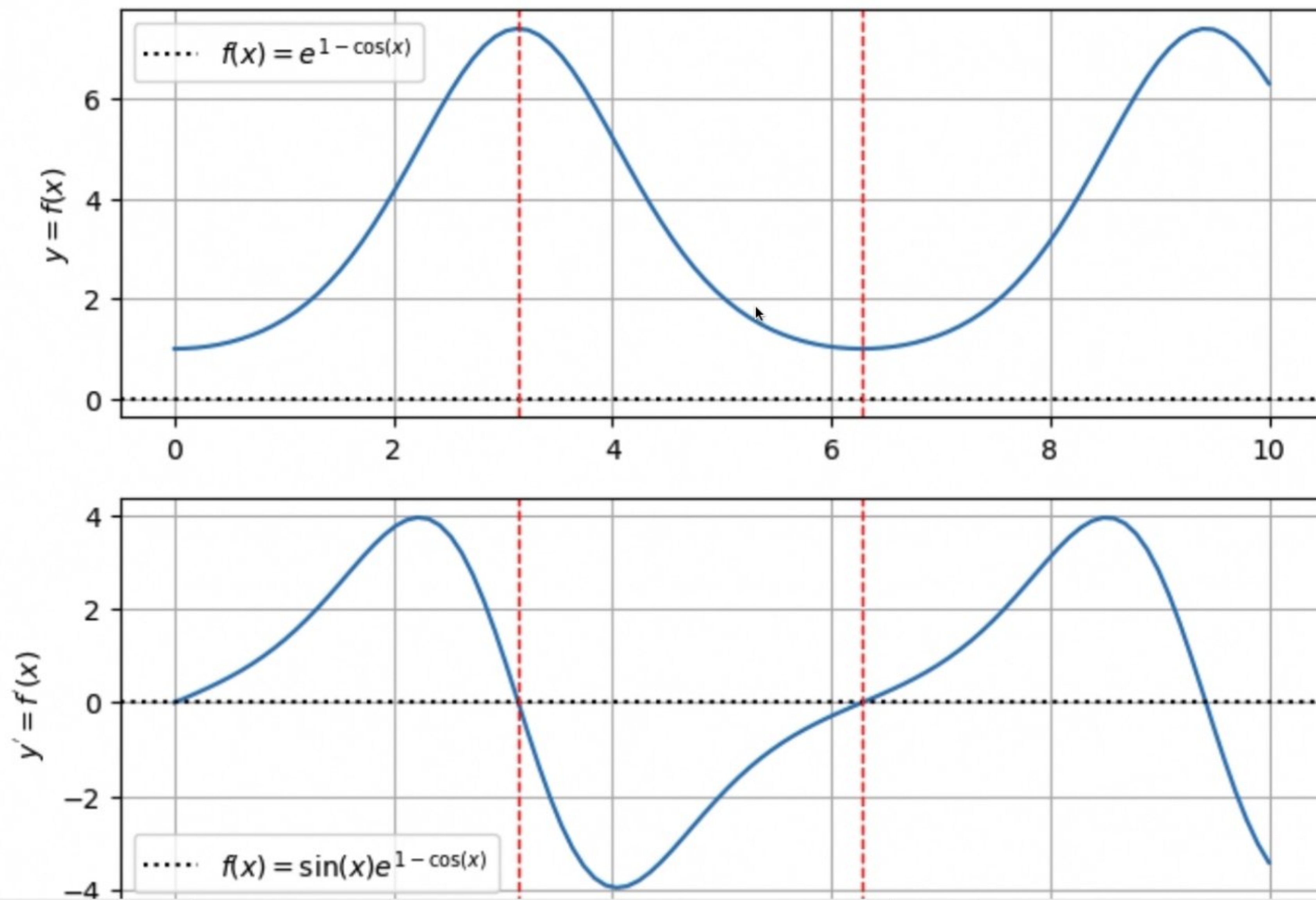
$\frac{d}{dx} \rightarrow 0$
en punto,
crítico,
máximo, mínimo,



```
[6]: x = np.arange(-100,100,0.01)
```







$$f(x) = e^{1-\cos(x)}$$

$$f(g(x)) = e^{g(x)}$$

donde $g(x) = 1 - \cos(x)$

Regla de la cadena..

$$\frac{df}{dx} = \frac{df}{dg} \frac{dg}{dx}$$

$$= e^g (\sin(x))$$

$$= e^{1-\cos(x)} (\sin(x))$$

$$e^{1-\cos(3x^2)}$$

$$f(g(h(x)))$$

$$e^{1-\cos(3x^2)} \rightarrow e^{1-\cos(h(x))}$$

$$e^{g(h)} \\ f(g)$$